



CHAPITRE 12

Matériaux et organisation de la matière

*Pourquoi le carter d'une perceuse est-il en plastique et non en acier ? Pourquoi les câbles électriques sont-ils en cuivre, et les fenêtres en verre ? Aucun de ces choix n'est arbitraire : chacun résulte d'une confrontation entre les **propriétés** d'un matériau et les **exigences** d'un cahier des charges. Ce chapitre apprend à conduire ce raisonnement — puis descend à l'échelle des atomes pour comprendre d'où viennent ces propriétés.*

1 Les quatre familles de matériaux

On classe les matériaux en quatre grandes familles, selon leur nature.

MÉTALLIQUES	ORGANIQUES	MINÉRAUX	COMPOSITES
acier, aluminium cuivre, laiton	plastiques, bois caoutchouc, papier	verre, béton céramique, plâtre	fibre de carbone fibre de verre

Les **composites** sont un cas particulier : ils associent au moins deux matériaux de familles différentes pour cumuler leurs avantages. La fibre de carbone, par exemple, combine des fibres très résistantes et une résine qui les maintient : on obtient un matériau à la fois **léger et rigide**, ce qu'aucun des deux constituants ne permettait seul.

A retenir

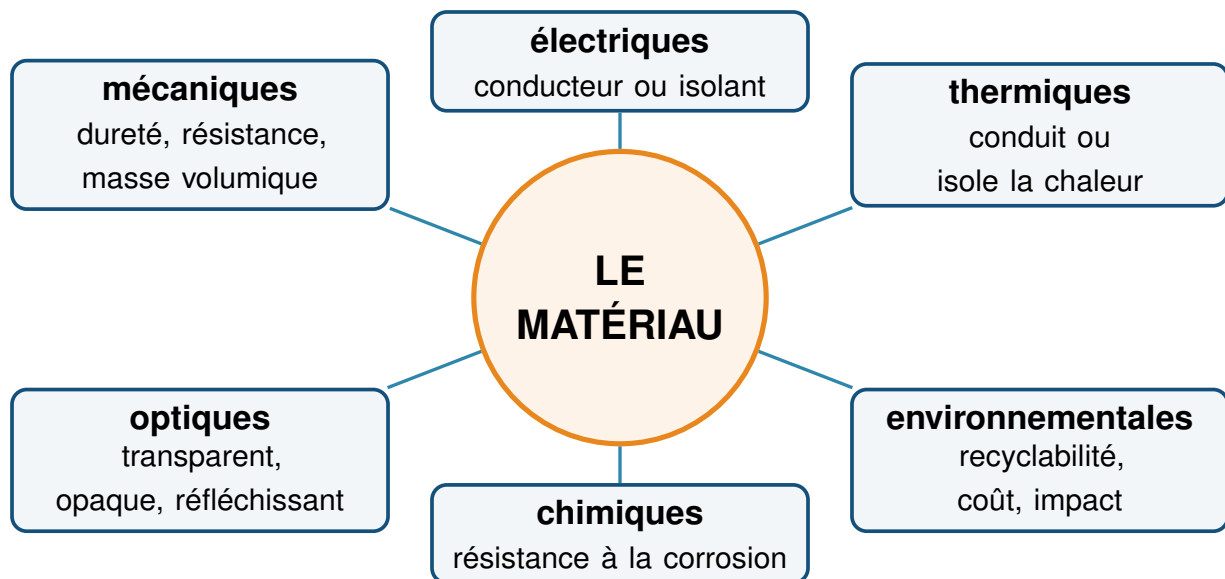
Un matériau n'est pas « bon » ou « mauvais » dans l'absolu : il est **adapté ou non** à un usage donné. L'acier est excellent pour une poutre, désastreux pour un boîtier portable.

► **Exercices d'application** : exercice 1



2 Les propriétés d'un matériau

Pour comparer des matériaux, on examine six familles de propriétés.



- **Mécaniques** : dureté, résistance à la rupture, élasticité, **masse volumique** $\rho = m/V$ (en kg/m³)
— c'est elle qui décide si une pièce sera lourde ou légère.
- **Électriques** : le matériau est **conducteur** (métaux) ou **isolant** (plastiques, verre, céramique).
- **Thermiques** : il conduit la chaleur (casserole en aluminium) ou l'isole (laine de verre).
- **Optiques** : transparent, translucide, opaque, réfléchissant.
- **Chimiques** : résistance à la corrosion, aux solvants, au vieillissement.
- **Environnementales** : recyclabilité, coût, énergie nécessaire à la fabrication.

► **Exercices d'application** : exercice 2



3 Choisir un matériau : le cahier des charges

C'est la compétence centrale du chapitre. On ne part jamais du matériau, mais du **besoin**.



un seul critère non respecté suffit à **éliminer** un matériau

Cahier des charges

Le **cahier des charges** est la liste des **critères** que la pièce doit satisfaire. Chaque critère est confronté aux propriétés des matériaux candidats : un seul critère non respecté suffit à **éliminer** un candidat.

☀ Méthode 1 — Choisir un matériau sur cahier des charges

Il faut choisir le matériau du carter d'une perceuse portative. Cahier des charges : (1) léger, (2) isolant électrique, (3) résistant aux chocs, (4) faible coût.

Candidat	léger	isolant	chocs	coût	Conclusion
Acier	non	non	oui	oui	éliminé (2 critères)
Aluminium	oui	non	oui	moyen	éliminé (isolation)
Verre	moyen	oui	non	oui	éliminé (fragile)
Polymère	oui	oui	oui	oui	retenu

1. **Traduire** le besoin en critères mesurables.
2. **Confronter** chaque candidat, critère par critère.
3. **Éliminer** dès qu'un critère n'est pas satisfait — inutile de poursuivre.
4. **Conclure** : le **polymère** (plastique) est le seul à satisfaire l'ensemble. C'est d'ailleurs celui qu'on trouve sur toutes les perceuses du commerce.

Erreur fréquente

Choisir « le meilleur matériau » n'a aucun sens. On choisit celui qui satisfait **tous** les critères au moindre coût. Un matériau plus performant mais qui échoue sur un seul critère est **éliminé**, aussi remarquable soit-il par ailleurs.

► **Exercices d'application** : exercice 3

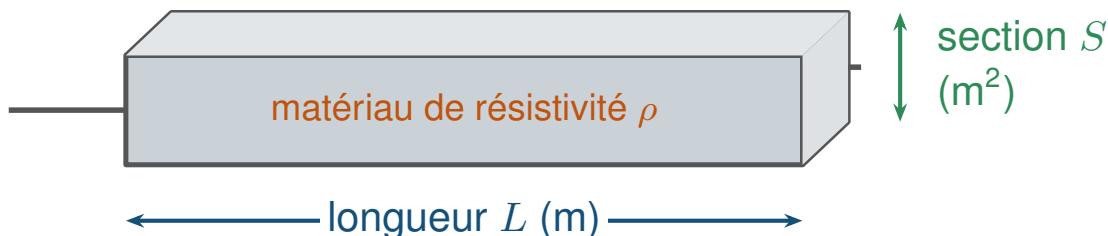
Pour aller plus loin : exercice 8



4 Des caractéristiques mesurables

Pour être exploitables, les propriétés doivent être chiffrées.

Résistivité électrique



$$R = \rho \frac{L}{S} \quad \text{avec } \rho \text{ en } \Omega \cdot \text{m}$$

Résistance d'un conducteur

$$R = \rho \frac{L}{S}$$

R en ohms, L en mètres, S en m^2 , et ρ la **résistivité** du matériau en $\Omega \cdot \text{m}$. Plus ρ est faible, meilleur est le conducteur.

Ordres de grandeur

Cuivre $\rho \approx 1,7 \times 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$ • aluminium $\approx 2,8 \times 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$ • fer $\approx 1,0 \times 10^{-7} \Omega \cdot \text{m}$. Un isolant comme le verre dépasse $10^{10} \Omega \cdot \text{m}$: dix-huit ordres de grandeur d'écart.

☀ Méthode 2 — Calculer la résistance d'un câble

Un câble de cuivre mesure 50 m et sa section vaut $2,5 \text{ mm}^2$.

- Convertir** : $S = 2,5 \text{ mm}^2 = 2,5 \times 10^{-6} \text{ m}^2$ (le facteur est 10^{-6} , pas 10^{-3}).
- Appliquer** : $R = \rho \frac{L}{S} = 1,7 \times 10^{-8} \times \frac{50}{2,5 \times 10^{-6}} = 0,34 \Omega$.
- Interpréter** : en aluminium, le même câble donnerait $0,56 \Omega$; en doublant la section, on tomberait à $0,17 \Omega$. C'est pourquoi les gros câbles limitent les pertes par effet Joule (chapitre 5).

Résistance thermique et indice de réfraction

Isolation thermique. Une paroi d'épaisseur e faite d'un matériau de conductivité thermique λ possède une **résistance thermique surfacique** $R_{\text{th}} = \frac{e}{\lambda}$, en $\text{m}^2 \cdot \text{K}/\text{W}$. Plus elle est grande, mieux la paroi isole. Pour 20 cm de laine de verre ($\lambda = 0,040 \text{ W}/\text{m}/\text{K}$) : $R_{\text{th}} = 0,20/0,040 = 5,0 \text{ m}^2 \cdot \text{K}/\text{W}$ — contre $0,12 \text{ m}^2 \cdot \text{K}/\text{W}$ pour la même épaisseur de béton, soit **quarante fois moins**.



Optique. L'indice de réfraction $n = \frac{c}{v}$ compare la vitesse de la lumière dans le vide à sa vitesse dans le matériau. Pour le verre, $n \approx 1,50$: la lumière y avance à $2,0 \times 10^8$ m/s au lieu de $3,0 \times 10^8$ m/s.

► **Exercices d'application** : exercice 4

Pour aller plus loin : exercice 5

5 À l'échelle des atomes : couches électroniques et liaisons

Les propriétés d'un matériau viennent de la façon dont ses atomes sont liés. Un bref rappel de seconde est nécessaire.

Rappel : couche externe et nombre de liaisons

Les électrons d'un atome se répartissent en **couches**. Seuls comptent ici les électrons de la **couche externe**, dits **électrons de valence**. Un atome est stable lorsque cette couche en contient **huit** (deux seulement pour l'hydrogène) : c'est la configuration des gaz nobles. Pour y parvenir, l'atome met en commun des électrons avec ses voisins — chaque paire partagée forme une **liaison covalente**.

1 liaison

DUET

H •

$1s^1$
1 électron
de valence

4 liaisons

• C •

$1s^2 2s^2 2p^2$
4 électrons
de valence

3 liaisons

• N •

$1s^2 2s^2 2p^3$
5 électrons
de valence

2 liaisons

• O •

$1s^2 2s^2 2p^4$
6 électrons
de valence

1 liaison

• Cl |

$\dots 3s^2 3p^5$
7 électrons
de valence

• électron **célibataire** (1 él.) | doublet **non liant** (2 él.)

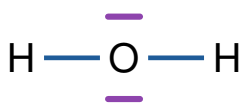
chaque **électron célibataire** formera **une liaison**, en s'appariant avec celui d'un autre atome :
l'atome atteint alors **8 électrons** sur sa couche externe (règle de l'**octet**) — ou **2** pour l'hydrogène (règle du **duet**)

À savoir par cœur

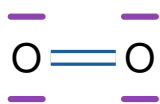
H fait **1** liaison • C en fait **4** • N en fait **3** • O en fait **2** • Cl en fait **1**. Les électrons de valence qui ne servent pas à une liaison restent groupés par deux : ce sont les **doublets non liants**.

Le schéma de Lewis d'une molécule

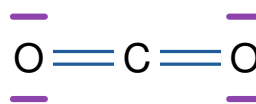
Le **schéma de Lewis** représente tous les doublets d'électrons : les **doublets liants** par un trait entre deux atomes, les **doublets non liants** par un trait porté par un seul atome — ici tracés **en violet** pour les distinguer.



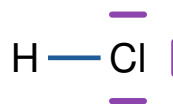
eau
 H_2O



dioxygène
 O_2



dioxyde
de carbone CO_2



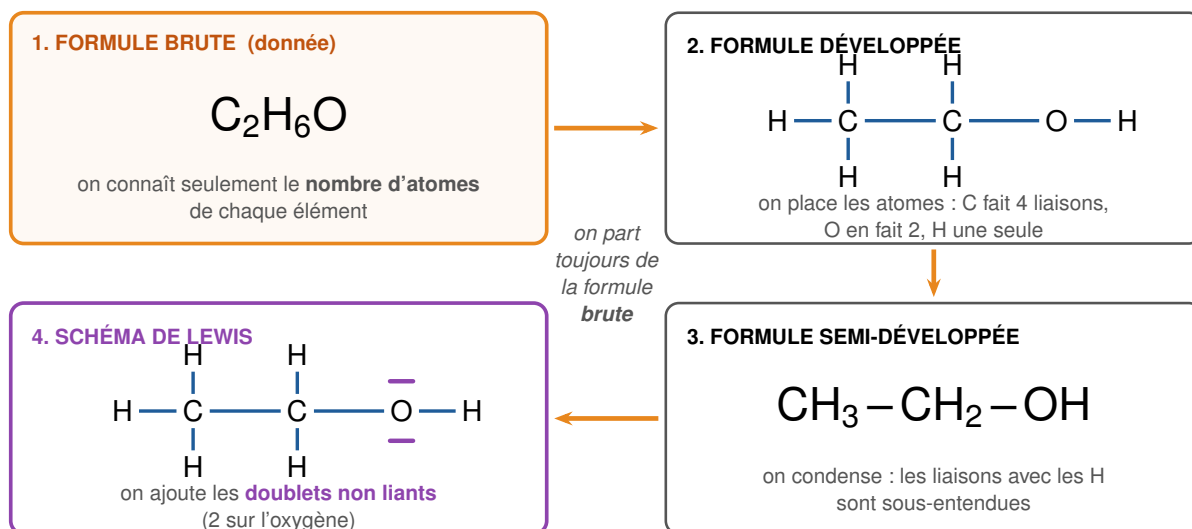
chlorure
d'hydrogène HCl

— doublet **liant**

| doublet **non liant**

6 Des formules à la structure : les quatre représentations

En chimie, on part presque toujours de la **formule brute** — c'est elle qui est donnée dans un énoncé, une étiquette ou une base de données. Tout le travail consiste à en déduire la structure réelle de la molécule, en quatre étapes.



1. La formule **brute** est le **point de départ** : elle donne seulement le nombre d'atomes de chaque élément ($\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$), sans rien dire de leur agencement.
2. La formule **développée** se construit en plaçant les atomes selon leur nombre de liaisons (C en fait 4, O 2, H 1) et en traçant *toutes* les liaisons.
3. La formule **semi-développée** en est l'écriture condensée : on sous-entend les liaisons avec les hydrogènes ($\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{OH}$). C'est la plus employée au quotidien.
4. Le **schéma de Lewis** complète la développée en ajoutant les **doublets non liants** — c'est la représentation la plus complète.



☀ Méthode 3 — De la formule brute au schéma de Lewis

Cas de l'ammoniac NH_3 .

1. **Compter les liaisons de chaque atome** : N en fait 3, H en fait 1.
2. **Choisir l'atome central** : c'est celui qui fait le plus de liaisons, ici l'azote.
3. **Relier** : les trois H se fixent sur le N, ce qui donne la formule développée.
4. **Condenser** en semi-développée si on le demande : NH_3 s'écrit simplement NH_3 ici, mais pour l'éthanol C_2H_6O on obtiendrait CH_3-CH_2-OH .
5. **Ajouter les doublets non liants** : l'azote possède 5 électrons de valence ; 3 servent aux liaisons, il en reste 2, soit **un doublet non liant**. On obtient le schéma de Lewis.

Vérification : chaque atome a bien complété sa couche externe — 8 électrons autour de N, 2 autour de chaque H.

Molécules à savoir traiter

Pour chacune de ces molécules, **données par leur formule brute**, écris successivement la formule développée, la formule semi-développée, puis le schéma de Lewis : H_2O • CH_4 • NH_3 • HCl • CO_2 • C_2H_6 • C_2H_6O (éthanol) • $C_2H_4O_2$ (acide éthanoïque). Compte d'abord les liaisons de chaque atome : le reste suit presque toujours.

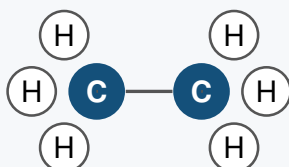
Erreur fréquente

Oublier les doublets non liants. Une formule développée n'est *pas* un schéma de Lewis : il manque les doublets, qui expliquent pourtant la forme de la molécule et sa réactivité. Sur H_2O , il en faut **deux** sur l'oxygène ; sur HCl , **trois** sur le chlore.

► Exercices d'application : exercice 6

7 Molécules, macromolécules et groupes caractéristiques

molécule



quelques atomes
(éthane C_2H_6)

macromolécule



des milliers de motifs répétés
(polyéthylène)

c'est la **taille des molécules** qui donne aux plastiques leurs propriétés

Une **macromolécule** est une molécule géante, formée par la répétition d'un motif des milliers de fois. C'est le cas de tous les **polymères** — c'est-à-dire des plastiques : leur longueur explique leur souplesse et leur capacité à être moulés.



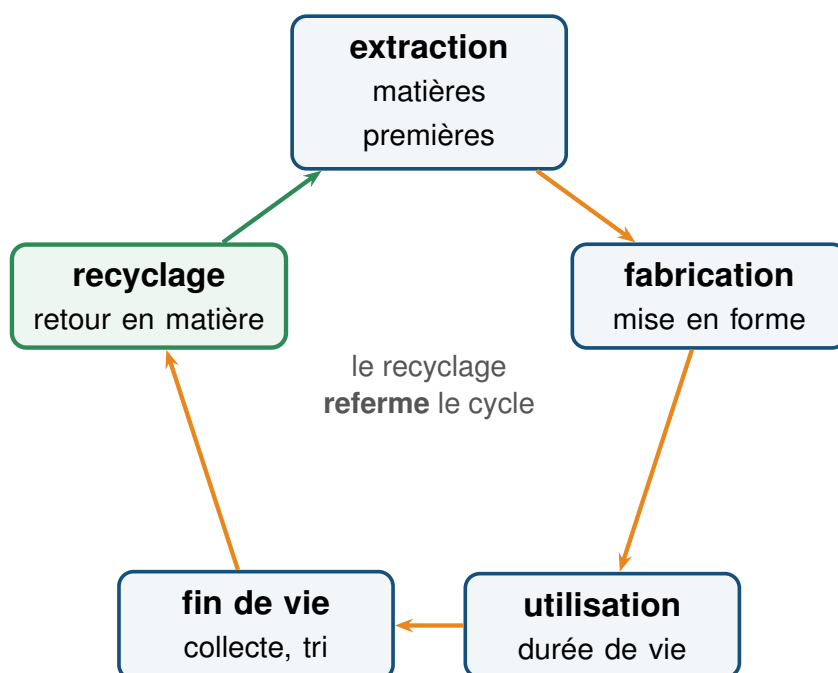
Groupes caractéristiques

Certains groupes d'atomes donnent à une molécule des propriétés reconnaissables :

- le groupe **hydroxyle** –OH caractérise les **alcools** (éthanol C_2H_6O , soit CH_3-CH_2-OH) ;
- le groupe **carboxyle** –COOH caractérise les **acides carboxyliques** (acide éthanoïque $C_2H_4O_2$, soit CH_3-COOH — le vinaigre).

► **Exercices d'application** : exercice 7

8 Cycle de vie, recyclage et sécurité



Choisir un matériau engage bien au-delà de l'usage : il faut l'extraire, le transformer, puis le traiter en fin de vie. Le **recyclage** referme ce cycle en réintroduisant la matière au début de la chaîne, ce qui économise à la fois les ressources et l'énergie — produire de l'aluminium recyclé demande environ **vingt fois moins d'énergie** que de l'extraire de son minerai.

Sécurité — les pictogrammes CLP

Les produits chimiques portent des pictogrammes normalisés : losange rouge sur fond blanc. Les plus courants signalent un produit **inflammable, corrosif, toxique, nocif ou irritant, dangereux pour l'environnement**. Il faut savoir les reconnaître **avant** d'ouvrir un flacon, et lire l'étiquette dans son entier.



L'essentiel à retenir

- Quatre familles : **métalliques, organiques, minéraux, composites** (qui associent les précédentes).
- Six familles de propriétés : mécaniques, électriques, thermiques, optiques, chimiques, environnementales.
- **Choisir un matériau**, c'est confronter un **cahier des charges** aux propriétés des candidats : un critère non respecté élimine le candidat.
- **Résistivité** : $R = \rho \frac{L}{S}$. Cuivre $\approx 1,7 \times 10^{-8} \Omega \cdot m$.
- **Isolation** : $R_{th} = \frac{e}{\lambda}$ • **optique** : $n = \frac{c}{v}$.
- **Couche externe** : un atome se stabilise à 8 électrons (2 pour H). D'où le nombre de liaisons : H 1 • C 4 • N 3 • O 2 • Cl 1.
- **Schéma de Lewis** : traits gris = doublets *liants*, **traits violets** = doublets *non liants*.
- On part de la **brute** : **brute** → **développée** → **semi-développée** → **Lewis** (qui seul porte les doublets non liants).
- Une **macromolécule** répète un motif des milliers de fois : ce sont les polymères.
- Groupes caractéristiques : –OH (alcool), –COOH (acide carboxylique).
- Le **recyclage** referme le cycle de vie et économise énergie et ressources.